

6 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

6.1 Η έννοια του τοπικού ακροτάτου

Τοπικό μέγιστο - Ορισμός

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ **τοπικό μέγιστο**, όταν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε:

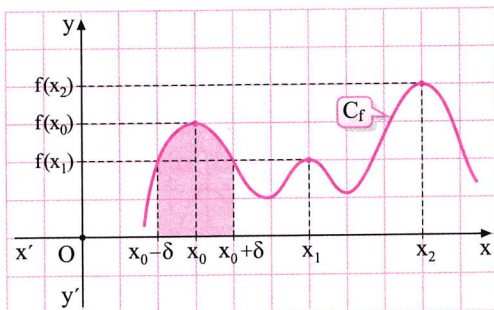
$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Το x_0 λέγεται **θέση** ή **σημείο τοπικού μεγίστου**, ενώ το $f(x_0)$ λέγεται **τοπικό μέγιστο** της f .

Αν η ανισότητα $f(x) \leq f(x_0)$ ισχύει για κάθε $x \in A$, τότε η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ **ολικό μέγιστο** ή απλά **μέγιστο**, το $f(x_0)$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα παρουσιάζει:

- στο x_0 τοπικό μέγιστο το $f(x_0)$,
- στο x_1 τοπικό μέγιστο το $f(x_1)$,
- στο x_2 τοπικό (και ολικό) μέγιστο το $f(x_2)$.



Τοπικό ελάχιστο - Ορισμός

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ **τοπικό ελάχιστο**, όταν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε:

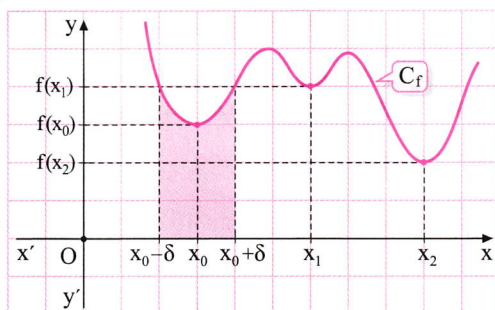
$$f(x) \geq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Το x_0 λέγεται **θέση** ή **σημείο τοπικού ελαχίστου**, ενώ το $f(x_0)$ λέγεται **τοπικό ελάχιστο της f** .

Αν η ανισότητα $f(x) \geq f(x_0)$ ισχύει για κάθε $x \in A$, τότε η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ **ολικό ελάχιστο** ή απλά **ελάχιστο**, το $f(x_0)$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα παρουσιάζει:

- στο x_0 τοπικό ελάχιστο το $f(x_0)$,
- στο x_1 τοπικό ελάχιστο το $f(x_1)$,
- στο x_2 τοπικό (και ολικό) ελάχιστο το $f(x_2)$.

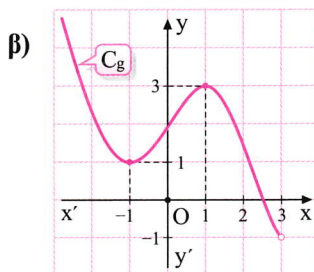
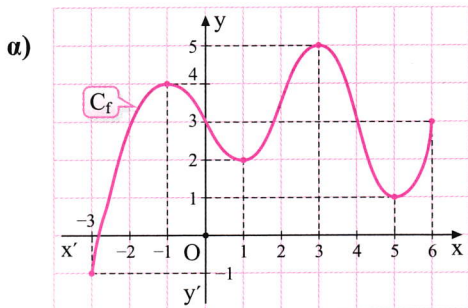


Ακρότατα

1. Τα τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα μιας συνάρτησης f λέγονται **τοπικά ακρότατα** ή απλά **ακρότατα** της f .
2. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της f λέγονται **ολικά ακρότατα** αυτής.
3. Αν η f παρουσιάζει (ολικό ή τοπικό) ακρότατο στο x_0 , τότε το x_0 λέγεται **θέση** (ολικού ή τοπικού αντίστοιχα) **ακροτάτου** και το ακρότατο αυτό είναι η τιμή $f(x_0)$.

Εφαρμογή

Για καθεμία από τις συναρτήσεις f και g , των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα παρακάτω σχήματα, να βρείτε το πεδίο ορισμού και τα ακρότατά της.



Λύση

α) Η f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = [-3, 6]$. Η f παρουσιάζει:

- στο -3 ολικό ελάχιστο το $f(-3) = -1$,
- στο -1 τοπικό μέγιστο το $f(-1) = 4$,
- στο 1 τοπικό ελάχιστο το $f(1) = 2$,
- στο 3 ολικό μέγιστο το $f(3) = 5$,
- στο 5 τοπικό ελάχιστο το $f(5) = 1$,
- στο 6 τοπικό μέγιστο το $f(6) = 3$.

Για να βρούμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f , όταν γνωρίζουμε τη γραφική της παράσταση (C_f), «προβάλλουμε» τη C_f στον άξονα $x'x$.

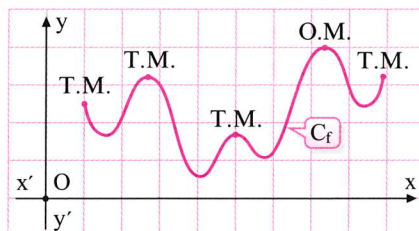
β) Η g έχει πεδίο ορισμού το $D_g = (-\infty, 3)$. Η g παρουσιάζει:

- στο -1 τοπικό ελάχιστο το $g(-1) = 1$,
- στο 1 τοπικό μέγιστο το $g(1) = 3$.

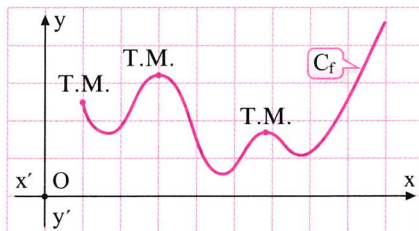
Παρατηρούμε ότι η g δεν έχει ολικά ακρότατα.

Παρατηρήσεις για τα τοπικά ακρότατα

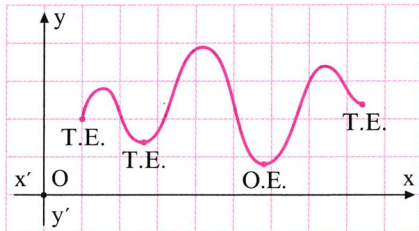
1. Αν μια συνάρτηση f έχει ολικό μέγιστο (Ο.Μ.), τότε αυτό είναι το **μεγαλύτερο** από τα τοπικά μέγιστα (Τ.Μ.) της f .



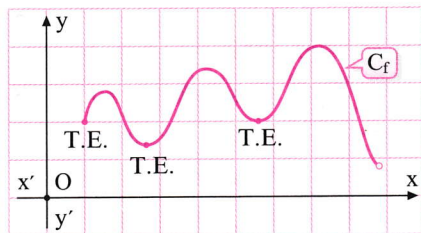
2. Το μεγαλύτερο από τα τοπικά μέγιστα (Τ.Μ.) μιας συνάρτησης f **δεν** είναι υποχρεωτικά και ολικό μέγιστο της f . Για παράδειγμα, η συνάρτηση f του διπλανού σχήματος δεν έχει ολικό μέγιστο.



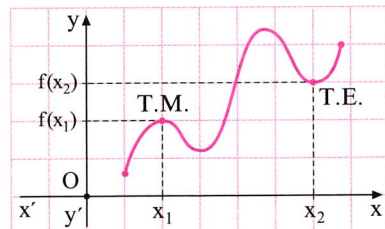
3. Αν μια συνάρτηση f έχει ολικό ελάχιστο (Ο.Ε.), τότε αυτό είναι το **μικρότερο** από τα τοπικά ελάχιστα (Τ.Ε.) της f .



4. Το μικρότερο από τα τοπικά ελάχιστα (Τ.Ε.) μιας συνάρτησης f δεν είναι υποχρεωτικά και ολικό ελάχιστο της f . Για παράδειγμα, η συνάρτηση f του διπλανού σχήματος δεν έχει ολικό ελάχιστο.



5. Ένα τοπικό μέγιστο μπορεί να είναι μικρότερο από ένα τοπικό ελάχιστο.



6.2 Θεώρημα Fermat

Θεώρημα Fermat

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν:

- η f παρουσιάζει τοπικό ή ολικό ακρότατο στο x_0 ,
- το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ ,
- η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 ,

τότε ισχύει ότι $f'(x_0) = 0$.

Απόδειξη

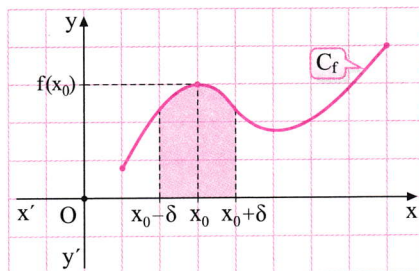
Ας υποθέσουμε ότι η f παρουσιάζει στο x_0 τοπικό μέγιστο. Επειδή το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ και η f παρουσιάζει σ' αυτό τοπικό μέγιστο, υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε:

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq \Delta \quad \text{και}$$

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad (1)$$

Επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , οπότε ισχύει:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, τότε, λόγω της (1), θα είναι $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$, οπότε ισχύει ότι:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad (2)$$

- Αν $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, τότε, λόγω της (1), θα είναι $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$, οπότε ισχύει ότι:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι $f'(x_0) = 0$.

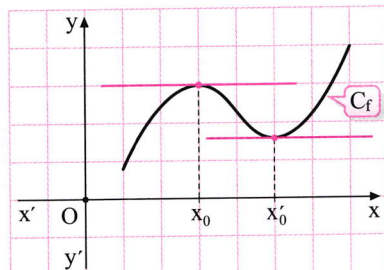
Αν η f παρουσιάζει στο x_0 τοπικό ελάχιστο, η απόδειξη είναι ανάλογη.

Παρατηρήσεις για το θεώρημα Fermat

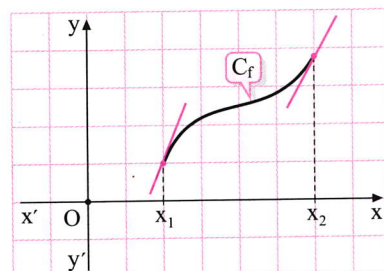
1. Γεωμετρικά, το θεώρημα Fermat σημαίνει ότι αν μια συνάρτηση f σε ένα εσωτερικό σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της παρουσιάζει τοπικό ακρότατο και επιπλέον είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε στο σημείο:

$$A(x_0, f(x_0))$$

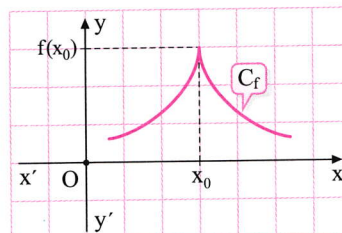
η εφαπτομένη της C_f είναι οριζόντια.



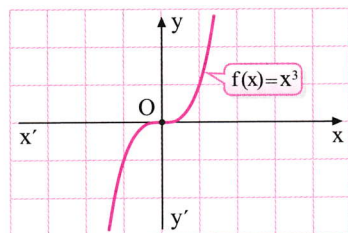
2. Το θεώρημα Fermat αναφέρεται στα **εσωτερικά σημεία των διαστημάτων** του πεδίου ορισμού της f . Για παράδειγμα, η συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα έχει πεδίο ορισμού το $[x_1, x_2]$. Στα άκρα x_1 και x_2 του $[x_1, x_2]$, η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο και τοπικό μέγιστο αντίστοιχα, όμως είναι $f'(x_1) \neq 0$ και $f'(x_2) \neq 0$.



3. Δεν αρκεί η f να παρουσιάζει ακρότατο στο εσωτερικό σημείο x_0 . Πρέπει η f να είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό. Για παράδειγμα, η συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα, στο εσωτερικό σημείο x_0 παρουσιάζει τοπικό μέγιστο, όμως δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 . Επομένως δεν εφαρμόζεται το θεώρημα Fermat.



4. Το αντίστροφο του θεωρήματος Fermat δεν ισχύει. Ενδέχεται δηλαδή για μια συνάρτηση f να ισχύει $f'(x_0) = 0$ και το x_0 να μην είναι θέση ακροτάτου. Για παράδειγμα, για τη συνάρτηση $f(x) = x^3$, με $x \in \mathbb{R}$, είναι $f'(x) = 3x^2$ με $x \in \mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι $f'(0) = 0$, όμως στο $x_0 = 0$ η f δεν έχει ακρότατο.



Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: [-3, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία στο 0 έχει τοπικό μέγιστο το 2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της $g(x) = e^{2x}f(x)$ στο σημείο $M(0, g(0))$.

Λύση

Ισχύει ότι $f(0) = 2$. Επίσης:

- η f έχει τοπικό μέγιστο στο 0,
- το 0 είναι εσωτερικό σημείο του $[-3, 2]$,
- η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι $f'(0) = 0$. Επίσης είναι:

$$g(0) = e^0 \cdot f(0) = 1 \cdot 2 = 2$$

Τέλος, για κάθε $x \in [-3, 2]$ ισχύει ότι:

$$g'(x) = (e^{2x}f(x))' \Leftrightarrow g'(x) = 2e^{2x}f(x) + e^{2x}f'(x)$$

άρα:

$$g'(0) = 2e^0 \cdot f(0) + e^0 \cdot f'(0) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 4$$

Η ζητούμενη εφαπτομένη έχει εξίσωση:

$$\varepsilon: y - g(0) = g'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 2 = 4x \Leftrightarrow y = 4x + 2$$

6.3 Θέσεις και είδος τοπικών ακροτάτων

Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων - Κρίσιμα σημεία

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Οι πιθανές θέσεις των τοπικών ακροτάτων της f είναι:

- τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ στα οποία η f' μηδενίζεται,
- τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ στα οποία η f δεν είναι παραγωγίσιμη,

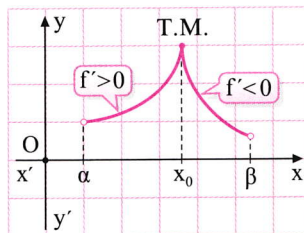
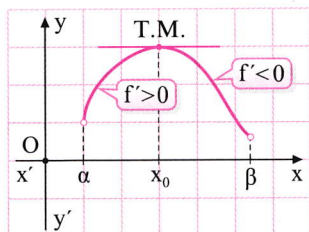
- τα άκρα του διαστήματος Δ (εφόσον το Δ είναι κλειστό σε κάποιο από αυτά).

Ειδικότερα τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος Δ στα οποία η f' μηδενίζεται ή η f δεν είναι παραγωγίσιμη, ονομάζονται **κρίσιμα σημεία** της f .

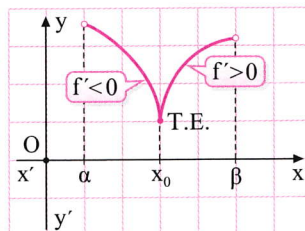
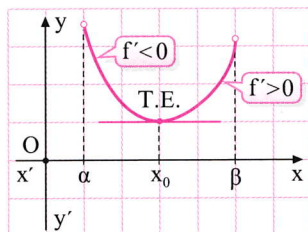
Θεώρημα - Κριτήριο τοπικών ακροτάτων

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α, β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι **συνεχής**.

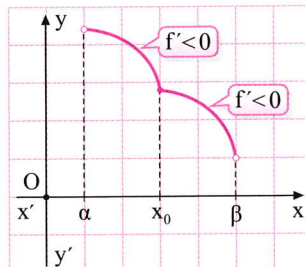
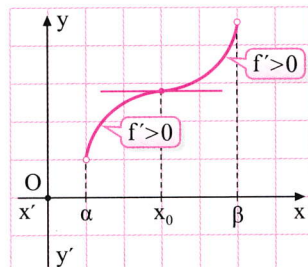
- Αν ισχύει $f'(x) > 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0, β) , τότε το $f(x_0)$ είναι **τοπικό μέγιστο** της f .



- Αν ισχύει $f'(x) < 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) > 0$ στο (x_0, β) , τότε το $f(x_0)$ είναι **τοπικό ελάχιστο** της f .



- Αν η $f'(x)$ διατηρεί πρόσημο στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) .



Απόδειξη

- Επειδή $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(a, x_0]$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in (a, x_0] \quad (1)$$

Επειδή $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ και η f είναι συνεχής στο x_0 , η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_0, \beta)$. Έτσι έχουμε:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in [x_0, \beta) \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in (a, \beta)$$

οπότε το $f(x_0)$ είναι μέγιστο της f στο (a, β) και άρα τοπικό μέγιστο της f .

- Εργαζόμαστε αναλόγως.
- Έστω ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$. Επειδή η f είναι συνεχής στο x_0 , θα είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $(a, x_0]$ και $[x_0, \beta)$. Επομένως:

$$\text{για } x_1 < x_0 < x_2 \text{ ισχύει } f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$$

Άρα το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο της f . Θα αποδείξουμε τώρα ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο (a, β) . Πράγματι, έστω $x_1, x_2 \in (a, \beta)$ με $x_1 < x_2$.

- Αν $x_1, x_2 \in (a, x_0]$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(a, x_0]$, θα ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$.
- Αν $x_1, x_2 \in [x_0, \beta)$, επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[x_0, \beta)$, θα ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$.
- Τέλος, αν $x_1 < x_0 < x_2$, τότε όπως είδαμε $f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$.

Επομένως σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο (a, β) .

Ομοίως αν $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$.

Εφαρμογή - Εύρεση ακροτάτων από τον πίνακα μονοτονίας

Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = 2x^5 - 5x^4 - 10x^3 + 1 \quad \beta) f(x) = x^2 + 8\sqrt{25 - x^2}$$

Λύση

α) Η $f(x) = 2x^5 - 5x^4 - 10x^3 + 1$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (2x^5 - 5x^4 - 10x^3 + 1)' =$$

$$\begin{aligned}
 &= 10x^4 - 20x^3 - 30x^2 = \\
 &= 10x^2(x^2 - 2x - 3)
 \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 10x^2(x^2 - 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = -1 \text{ ή } x = 3)
 \end{aligned}$$

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$		
x^2	+		+	0	+		
x^2-2x-3	+	0	-		-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	-	0	+
$f(x)$	↗ T.M. ↘			↘ T.E. ↗			

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει:

- στο -1 τοπικό μέγιστο το $f(-1) = 4$,
- στο 3 τοπικό ελάχιστο το $f(3) = -188$.

Στο 0 , αν και ισχύει $f'(0) = 0$, η f δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο, διότι η f' δεν αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του 0 .

β) Η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 8\sqrt{25 - x^2}$ ορίζεται όταν:

$$25 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 25 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{25} \Leftrightarrow |x| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5$$

Άρα η f έχει πεδίο ορισμού το $[-5, 5]$. Για κάθε $x \in (-5, 5)$ έχουμε:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(x^2 + 8\sqrt{25 - x^2} \right)' = 2x + 8 \cdot \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (25 - x^2)' = \\
 &= 2x - \frac{8x}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{2x\sqrt{25 - x^2} - 8x}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{2x(\sqrt{25 - x^2} - 4)}{\sqrt{25 - x^2}}
 \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(\sqrt{25 - x^2} - 4) = 0 \Leftrightarrow$$

Για να βρούμε τα ακρότατα μιας συνάρτησης f , εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού D_f της f .
- Βρίσκουμε την $f'(x)$.
- Λύνουμε την εξίσωση $f'(x) = 0$ και βρίσκουμε το πρόσημο της f' .
- Σχηματίζουμε πίνακα με τη μονοτονία της f .

Αν σε κάποιο $x_0 \in D_f$ η f είναι συνεχής και αλλάζει μονοτονία, τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ακρότατο της f . Το είδος του ακροτάτου προκύπτει από το είδος της μονοτονίας που έχει η f εκατέρωθεν του x_0 .

x	α	x_0	β
$f'(x)$	+	-	
$f(x)$	↗ T.M. ↘		↗ ↘

x	α	x_0	β
$f'(x)$	-	+	
$f(x)$	↘ T.E. ↗		↘ ↗

$$\Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } \sqrt{25 - x^2} - 4 = 0)$$

Όμως είναι:

$$\sqrt{25 - x^2} - 4 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 25 - x^2 = 16 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-5	-3	0	3	5	$+\infty$
x			-	-	0	+	+
$\sqrt{25-x^2}-4$			-	0	+	+	0
f'(x)			+	0	-	0	+
f(x)							

Παρατηρούμε ότι η f έχει:

- στο -5 τοπικό ελάχιστο το $f(-5) = 25$,
- στο -3 τοπικό μέγιστο το $f(-3) = 41$,
- στο 0 τοπικό ελάχιστο το $f(0) = 40$,
- στο 3 τοπικό μέγιστο το $f(3) = 41$,
- στο 5 τοπικό ελάχιστο το $f(5) = 25$.

6.4 Ακρότατα συνάρτησης πολλαπλού τύπου

1η περίπτωση: Η συνάρτηση είναι συνεχής στα σημεία αλλαγής τύπου

Για να βρούμε τα ακρότατα μιας συνάρτησης της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{αν } x \leq x_0 \\ f_2(x), & \text{αν } x > x_0 \end{cases}$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο x_0 (δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0).
- Βρίσκουμε την $f_1'(x)$ για $x < x_0$ και την $f_2'(x)$ για $x > x_0$ και τις μελετάμε ως προς το πρόσημο και τις ρίζες.
- Σχηματίζουμε πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f.
- Αν η f είναι συνεχής στο x_0 και αλλάζει μονοτονία εκατέρωθεν του x_0 , τότε η f έχει τοπικό ακρότατο το $f(x_0)$.

Εφαρμογή

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 - 1, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^2 - 6x + 8, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Λύση

Εξετάζουμε αν η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 - 1, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^2 - 6x + 8, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο 1. Έχουμε:

- $f(1) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 + 3x^2 - 1) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 6x + 8) = 3$

Ισχύει ότι:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

άρα η f είναι συνεχής στο 1.

Για $x < 1$ έχουμε:

$$f'(x) = (x^3 + 3x^2 - 1)' = 3x^2 + 6x$$

Για $x > 1$ έχουμε:

$$f'(x) = (x^2 - 6x + 8)' = 2x - 6$$

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f :

x	$-\infty$	-2	0	1	3	$+\infty$		
$3x^2+6x$	+	0	-	0	+	+		
$2x-6$	-	-	-	-	0	+		
$f'(x)$	+	0	-	0	-	0	+	
$f(x)$	 T.M.		 T.E.		 T.M.		 T.E.	

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει:

- στο -2 τοπικό μέγιστο το $f(-2) = 3$,
- στο 0 τοπικό ελάχιστο το $f(0) = -1$,
- στο 1 τοπικό μέγιστο το $f(1) = 3$,
- στο 3 τοπικό ελάχιστο το $f(3) = -1$.

6.5 Ακρότατα συνάρτησης πολλαπλού τύπου

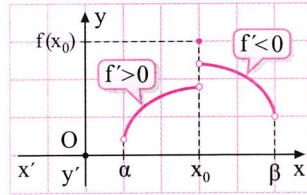
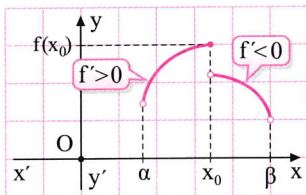
2η περίπτωση: Η συνάρτηση δεν είναι συνεχής στα σημεία αλλαγής τύπου

Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε για να εξετάσουμε αν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 , έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq f(x_0)$$

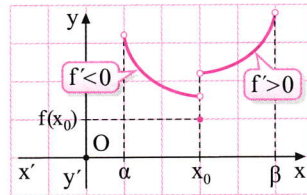
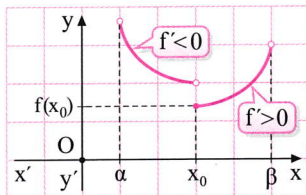
τότε η f έχει **τοπικό μέγιστο** στο x_0 .



- Αν ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \geq f(x_0)$$

τότε η f έχει **τοπικό ελάχιστο** στο x_0 .



- Σε κάθε άλλη περίπτωση προσπαθούμε να εξετάσουμε αν η f έχει ακρότατο με τη βοήθεια του ορισμού ή σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση.

Εφαρμογή

Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 8, & \text{αν } x \leq -1 \\ x^2 - 2x - 2, & \text{αν } -1 < x < 3 \\ x^2 - 8x + 14, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

Λύση

Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο -1 και στο 3 . Έχουμε:

- $f(-1) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x^2 + 6x + 8) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 - 2x - 2) = 1$

Δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, άρα η f δεν είναι συνεχής στο -1 .

Επίσης έχουμε:

- $f(3) = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 2x - 2) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 8x + 14) = -1$

Δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, άρα η f δεν είναι συνεχής στο 3 .

Βρίσκουμε την παράγωγο της f .

Για $x < -1$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 + 6x + 8)' = 2x + 6$$

Για $-1 < x < 3$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 2x - 2)' = 2x - 2$$

Για $x > 3$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 8x + 14)' = 2x - 8$$

Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα με το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f .

x	$-\infty$	-3	-1	1	3	4	$+\infty$
$2x+6$	-	0	+	+	+	+	+
$2x-2$	-	-	-	0	+	+	+
$2x-8$	-	-	-	-	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+	-	0	+	-
$f(x)$	↗ T.E. ↘		↘ T.E. ↗		↘ T.E. ↗		

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει:

- στο -3 τοπικό ελάχιστο το $f(-3) = -1$,
- στο 1 τοπικό ελάχιστο το $f(1) = -3$,
- στο 4 τοπικό ελάχιστο το $f(4) = -2$.

Στα σημεία -1 και 3 η f δεν είναι συνεχής. Παρατηρούμε ότι:

- $f(-1) = 3$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 3$ και $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$, άρα ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \leq f(-1) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \leq f(-1)$$

οπότε η f έχει τοπικό μέγιστο το $f(-1)$.

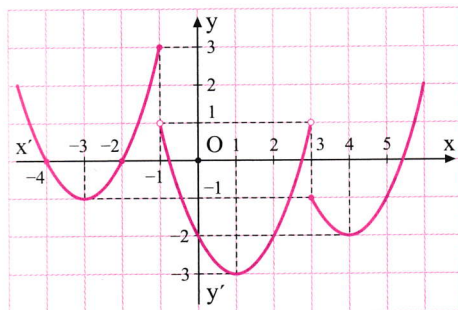
- $f(3) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1$ και

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -1, \text{ άρα είναι:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) > f(3)$$

οπότε η f δεν έχει ακρότατο στο 3 .

Τα προηγούμενα συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από τη διπλανή γραφική παράσταση της f .



6.6 Σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε (σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης-ελάχιστης τιμής) η f παρουσιάζει ελάχιστο μ και μέγιστο M . Το σύνολο τιμών της f είναι το $[\mu, M]$. Για να βρούμε το ελάχιστο και το μέγιστο της f , εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τις **πιθανές** θέσεις ακροτάτων της f , οι οποίες είναι:
 - τα κρίσιμα σημεία της f , δηλαδή τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η f' είτε η f δεν είναι παραγωγίσιμη,
 - τα άκρα κλειστών διαστημάτων του πεδίου ορισμού.
- Υπολογίζουμε τις τιμές της f στις παραπάνω θέσεις.
- Από τις παραπάνω τιμές, η μικρότερη είναι το ελάχιστο της f και η μεγαλύτερη είναι το μέγιστο της f .

Εφαρμογή

Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$ ορίζεται όταν:

$$-x^2 + 4x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 5$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = [-1, 5]$.

Για κάθε $x \in (-1, 5)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt{-x^2 + 4x + 5} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{-x^2 + 4x + 5}} \cdot (-x^2 + 4x + 5)' = \\ &= \frac{-2x + 4}{2\sqrt{-x^2 + 4x + 5}} = \frac{-x + 2}{\sqrt{-x^2 + 4x + 5}} \end{aligned}$$

Είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-x + 2}{\sqrt{-x^2 + 4x + 5}} = 0 \Leftrightarrow -x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-1, 5]$, θα παρουσιάζει ελάχιστο μ και μέγιστο M στο $[-1, 5]$.

Οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων είναι:

- τα άκρα του διαστήματος $[-1, 5]$, δηλαδή τα -1 και 5 ,
- τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η f' , δηλαδή το 2 .

Έχουμε:

$$f(-1) = 0, \quad f(5) = 0 \quad \text{και} \quad f(2) = 3$$

Από τις παραπάνω τιμές η μικρότερη είναι το ελάχιστο μ και η μεγαλύτερη είναι το μέγιστο M της f . Δηλαδή είναι:

$$\mu = 0 \quad \text{και} \quad M = 3$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το $f(A) = [0, 3]$.

6.7 Προσδιορισμός παραμέτρου με δεδομένο ακρότατο

Όταν ο τύπος μιας συνάρτησης f περιέχει παραμέτρους και γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει ακρότατο στο x_0 , τότε για να βρούμε τις παραμέτρους, εργαζόμαστε ως εξής:

- Διαπιστώνουμε ότι το x_0 είναι εσωτερικό σημείο κάποιου διαστήματος Δ του D_f και ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .
- Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat, ισχύει ότι $f'(x_0) = 0$.
- Από την παραπάνω σχέση, και ενδεχομένως από άλλα δεδομένα, βρίσκουμε τις τιμές των παραμέτρων.
- Οι τιμές των παραμέτρων που βρήκαμε ικανοποιούν τη συνθήκη $f'(x_0) = 0$, η οποία δεν μας εξασφαλίζει την ύπαρξη ακροτάτου στο x_0 , αφού το αντίστροφο του θεωρήματος Fermat δεν ισχύει. Επομένως πρέπει να εξετάσουμε αν οι τιμές των παραμέτρων που βρήκαμε είναι δεκτές. Γι' αυτό αντικαθιστούμε τις τιμές των παραμέτρων στον τύπο της f και τη μελετάμε ως προς τα ακρότατα.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + 6a^2x + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η f παρουσιάζει στο $x_0 = 2$ τοπικό ακρότατο το 5.

Λύση

Η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + 6a^2x + \beta$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με:

$$f'(x) = (2x^3 - 3(a+2)x^2 + 6a^2x + \beta)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 6x^2 - 6(a+2)x + 6a^2, \quad x \in \mathbb{R}$$

Η f παρουσιάζει ακρότατο στο 2, η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και το 2 είναι εσωτερικό σημείο του $\mathbb{R}$. Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι:

$$f'(2) = 0 \Leftrightarrow 6 \cdot 2^2 - 6(a+2) \cdot 2 + 6a^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 24 - 12a - 24 + 6a^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6a(a-2) = 0 \Leftrightarrow (a=0 \text{ ή } a=2)$$

Επίσης ισχύει:

$$f(2) = 5 \Leftrightarrow 16 - 12(a+2) + 12a^2 + \beta = 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12a^2 - 12a + \beta = 13 \quad (1)$$

- Για $a = 0$, από την (1) προκύπτει ότι $\beta = 13$.
- Για $a = 2$, από την (1) προκύπτει ότι $\beta = -11$.

Επομένως βρήκαμε ότι ($a = 0$ και $\beta = 13$) ή ($a = 2$ και $\beta = -11$). Επειδή το αντίστροφο του θεωρήματος Fermat δεν ισχύει, πρέπει να εξετάσουμε αν οι παραπάνω τιμές είναι δεκτές.

- Για $a = 0$ και $\beta = 13$ είναι:

$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 13 \quad \text{και} \quad f'(x) = 6x^2 - 12x$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει στο 2 τοπικό ακρότατο και μάλιστα τοπικό ελάχιστο. Άρα οι τιμές $a = 0$ και $\beta = 13$ είναι δεκτές.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	- 0	+
$f(x)$		T.M.	T.E.	

- Για $\alpha = 2$ και $\beta = -11$ είναι:

$$f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 24x - 11 \quad \text{και} \quad f'(x) = 6x^2 - 24x + 24 = 6(x-2)^2$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο 2, άρα οι τιμές $\alpha = 2$ και $\beta = -11$ απορρίπτονται.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$			

6.8 Η f δεν έχει ακρότατα

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει ακρότατα.

Λύση

Έστω ότι η f παρουσιάζει ακρότατο στο $x_0 \in \mathbb{R}$. Επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 (αφού είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$) και το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του $\mathbb{R}$. Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat θα ισχύει ότι:

$$f'(x_0) = 0$$

Όμως η συνάρτηση $g(x) = f^3(x) + 3f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Άρα από τη σχέση:

$$f^3(x) + 3f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2$$

προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} (f^3(x) + 3f(x))' &= (x^3 - 3x^2 + 6x - 2)' \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3f^2(x)f'(x) + 3f'(x) &= 3x^2 - 6x + 6 \end{aligned} \quad (1)$$

Από τη σχέση (1) για $x = x_0$ προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} 3f^2(x_0)f'(x_0) + 3f'(x_0) &= 3x_0^2 - 6x_0 + 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x_0^2 - 6x_0 + 6 &= 0 \Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 + 2 = 0 \end{aligned}$$

το οποίο είναι αδύνατο, αφού το τριώνυμο $x_0^2 - 2x_0 + 2$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = b^2 - 4ac = -4 < 0$$

Άρα η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο $\mathbb{R}$.

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια παραγωγίσιμη συνάρτηση f δεν έχει ακρότατα, συνήθως εργαζόμαστε με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο. Υποθέτουμε δηλαδή ότι η f παρουσιάζει ακρότατο σε κάποιο σημείο x_0 (το οποίο είναι εσωτερικό ενός διαστήματος Δ του πεδίου ορισμού της f), οπότε σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι $f'(x_0) = 0$. Με τη βοήθεια της παραπάνω σχέσης προσπαθούμε να καταλήξουμε σε άτοπο.

6.9 Ακρότατα και λύση εξίσωσης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

γ) Αν ισχύει $f(a + \beta) = -f(3a + 4\beta)$, να βρείτε τους αριθμούς a και β .

Λύση

α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$$

έχει πεδίο ορισμού το:

$$D_f = (0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (x \cdot \ln x - x + 1)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \ln x$$

Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x > \ln 1 \Leftrightarrow x > 1$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 0 < x < 1$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, ενώ στο 1 παρουσιάζει ολικό ελάχιστο το $f(1) = 0$.

β) Όπως προκύπτει από το ερώτημα (α), η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο το 0 μόνο για $x = 1$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική λύση τη $x = 1$.

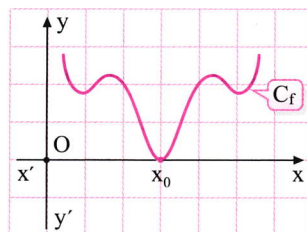
γ) Αν $a + \beta > 0$ και $3a + 4\beta > 0$, ισοδύναμα ισχύει ότι:

$$f(a + \beta) + f(3a + 4\beta) = 0 \quad (1)$$

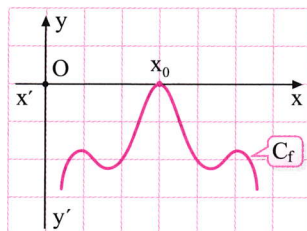
Όμως ισχύει ότι $f(a + \beta) \geq 0$ και $f(3a + 4\beta) \geq 0$, άρα:

$$(1) \Leftrightarrow (f(a + \beta) = 0 \text{ και } f(3a + 4\beta) = 0) \Leftrightarrow \begin{cases} a + \beta = 1 \\ 3a + 4\beta = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ \beta = -2 \end{cases}$$

Αν γνωρίζουμε ότι μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει ολικό ελάχιστο το 0 μόνο στο x_0 , τότε το x_0 είναι μοναδική ρίζα της f και ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in A - \{x_0\}$.



Αν γνωρίζουμε ότι μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει ολικό μέγιστο το 0 μόνο στο x_0 , τότε το x_0 είναι μοναδική ρίζα της f και ισχύει $f(x) < 0$ για κάθε $x \in A - \{x_0\}$.



x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$			- 0 +	
$f(x)$			$\nearrow$ O.E. $\searrow$	

6.10 Απόδειξη ανισοτήτων με τη βοήθεια ακροτάτων

Να αποδείξετε ότι:

α) $e^x - 1 \leq xe^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

β) $e^{x-1} \geq 1 + \ln x$ για κάθε $x > 0$

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$e^x - 1 \leq xe^x \Leftrightarrow e^x - xe^x - 1 \leq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^x - xe^x - 1 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (e^x - xe^x - 1)' = e^x - e^x - xe^x = -xe^x$$

Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -xe^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -xe^x > 0 \Leftrightarrow -x > 0 \Leftrightarrow x < 0$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x > 0$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι η f παρουσιάζει στο 0 ολικό μέγιστο το $f(0) = 0$. Δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq f(0) \Leftrightarrow e^x - xe^x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow e^x - 1 \leq xe^x$$

β) Για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$e^{x-1} \geq 1 + \ln x \Leftrightarrow e^{x-1} - \ln x - 1 \geq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^{x-1} - \ln x - 1 \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad f''(x) = e^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0$$

Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης παρατηρούμε ότι $f'(1) = 0$, οπότε έχουμε:

- $x > 1 \xrightarrow{f' \uparrow} f'(x) > f'(1) \Leftrightarrow f'(x) > 0$
- $0 < x < 1 \xrightarrow{f' \uparrow} f'(x) < f'(1) \Leftrightarrow f'(x) < 0$

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα της μορφής $A(x) \geq B(x)$ ή $A(x) \leq B(x)$, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ως συνάρτηση $f(x)$, οπότε η ανισότητα παίρνει τη μορφή:
$$f(x) \geq 0 \quad \text{ή} \quad f(x) \leq 0$$
- Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα και διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει ολικό ελάχιστο ή ολικό μέγιστο το 0, οπότε αντίστοιχα θα ισχύει:

$$f(x) \geq 0 \quad \text{ή} \quad f(x) \leq 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		O.M.	

Τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και η μονοτονία της f , φαίνονται στον διπλανό πίνακα, απ' όπου προκύπτει ότι η f παρουσιάζει στο 1 ολικό ελάχιστο το $f(1) = 0$. Δηλαδή για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq f(1) \Leftrightarrow e^{x-1} - \ln x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^{x-1} \geq 1 + \ln x$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f''(x)$			+	+
$f'(x)$			- 0 +	
$f(x)$			O.E.	

6.11 Πρόσχημο ακροτάτου και πρόσχημο της f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\ln x - 2x + 1$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = 2x \cdot \ln x - x^2 - x$ είναι γνησίως φθίνουσα.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 2\ln x - 2x + 1$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (2\ln x - 2x + 1)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{2}{x} - 2 \Leftrightarrow f'(x) = \frac{2 - 2x}{x}$$

Έχουμε:

$$\bullet f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2 - 2x}{x} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\bullet f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{2 - 2x}{x} < 0 \Leftrightarrow \frac{x > 0}{x} \Leftrightarrow$$

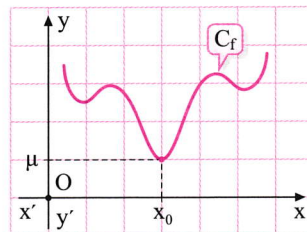
$$\Leftrightarrow 2 - 2x < 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$\bullet f'(x) > 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 0 < x < 1$$

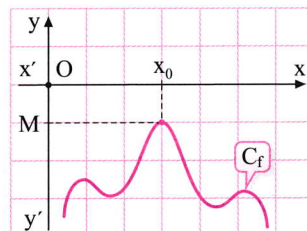
Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα. Παρατηρούμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει στο 1 ολικό μέγιστο το $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$			+ 0 -	
$f(x)$			O.M.	

Αν μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ έχει ολικό ελάχιστο $\mu > 0$, τότε ισχύει ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in A$.



Αν μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ έχει ολικό μέγιστο $M < 0$, τότε ισχύει ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in A$.



β) Η συνάρτηση $g(x) = 2x \cdot \ln x - x^2 - x$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$g'(x) = (2x \cdot \ln x - x^2 - x)' \Leftrightarrow g'(x) = 2\ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} - 2x - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g'(x) = 2\ln x - 2x + 1 \Leftrightarrow g'(x) = f(x)$$

Όμως η f έχει ολικό μέγιστο το -1 , δηλαδή για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq -1 < 0, \quad \text{άρα και} \quad g'(x) < 0$$

Επομένως η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

6.12 Απόδειξη ανισοτήτων με σύγκριση ακροτάτων

Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = e^{1-x} \cdot x \quad \text{και} \quad g(x) = 2\eta\mu x + (x-1)^2$$

α) Να μελετήσετε τις συναρτήσεις f και g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$e^{1-x} \cdot x - 2\eta\mu x \leq (x-1)^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = e^{1-x} \cdot x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (e^{1-x} \cdot x)' \Leftrightarrow f'(x) = -e^{1-x} \cdot x + e^{1-x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = e^{1-x}(1-x)$$

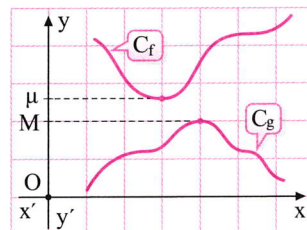
Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{1-x}(1-x) = 0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^{1-x}(1-x) > 0 \Leftrightarrow 1-x > 0 \Leftrightarrow x < 1$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x > 1$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει στο 1 ολικό μέγιστο το $f(1) = 1$.

Θεωρούμε δύο συναρτήσεις $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f έχει ολικό ελάχιστο το μ , η g έχει ολικό μέγιστο το M και ισχύει $\mu \geq M$, τότε ισχύει ότι $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in A$.



x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$ O.M. $\searrow$		

Η συνάρτηση $g(x) = 2\eta\mu x + (x - 1)^2$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$g'(x) = (2\eta\mu x + (x - 1)^2)' \Leftrightarrow g'(x) = 2\sigma\upsilon\nu x + 2(x - 1)$$

και:

$$g''(x) = (2\sigma\upsilon\nu x + 2(x - 1))' \Leftrightarrow g''(x) = -2\eta\mu x + 2 \Leftrightarrow g''(x) = 2(1 - \eta\mu x) \geq 0$$

Επίσης η ισότητα $g''(x) = 0$ ισχύει όταν:

$$2(1 - \eta\mu x) = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

δηλαδή σε μεμονωμένα σημεία. Άρα η g' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης παρατηρούμε ότι $g'(0) = 0$, οπότε έχουμε:

$$\bullet \quad x < 0 \xrightarrow{g' \uparrow} g'(x) < g'(0) \Leftrightarrow g'(x) < 0$$

$$\bullet \quad x > 0 \xrightarrow{g' \uparrow} g'(x) > g'(0) \Leftrightarrow g'(x) > 0$$

Έτσι σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο το $g(0) = 1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\nearrow$	O.E.	$\searrow$

β) Η f έχει ολικό μέγιστο το 1, άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq 1 \quad (1)$$

Η g έχει ολικό ελάχιστο το 1, άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$g(x) \geq 1 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq g(x) \Leftrightarrow e^{1-x} \cdot x \leq 2\eta\mu x + (x - 1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{1-x} \cdot x - 2\eta\mu x \leq (x - 1)^2$$

6.13 Θεώρημα Fermat και Θεώρημα Μέγιστης - Ελάχιστης Τιμής

Σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, μια συνάρτηση f που είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ παίρνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή στο $[a, \beta]$. Δηλαδή υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ με $f(x_1) = \mu$ και $f(x_2) = M$, ώστε:

$$\mu \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [a, \beta]$$

Αν εξασφαλίσουμε ότι τα x_1, x_2 δεν είναι τα άκρα a, β του διαστήματος $[a, \beta]$, δηλαδή

αν τα $x_1, x_2 \in (a, \beta)$ και επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη στα x_1 και x_2 , τότε σύμφωνα με το θεώρημα Fermat θα ισχύει:

$$f'(x_1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(x_2) = 0$$

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) < f(0) < f(3) < f(2)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

Λύση

Η συνάρτηση f είναι συνεχής (ως παραγωγίσιμη) στο κλειστό διάστημα $[0, 3]$. Σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, η f παίρνει στο $[0, 3]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή μ . Δηλαδή υπάρχουν $x_1, x_2 \in [0, 3]$, με $f(x_1) = \mu$ και $f(x_2) = M$, ώστε να ισχύει:

$$\mu \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [0, 3]$$

Όμως η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή δεν είναι στις θέσεις 0 και 3, αφού από τη σχέση:

$$f(1) < f(0) < f(3) < f(2)$$

προκύπτει ότι υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή (η $f(1)$) μικρότερη από τις $f(0)$ και $f(3)$ και μία τουλάχιστον τιμή (η $f(2)$) μεγαλύτερη από τις $f(0)$ και $f(3)$. Επομένως ισχύει ότι $x_1, x_2 \in (0, 3)$. Άρα σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι:

$$f'(x_1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(x_2) = 0$$

Τέλος, αν υποθέσουμε ότι είναι $x_1 < x_2$, χωρίς βλάβη της γενικότητας, τότε ισχύουν τα εξής:

- η f' είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$,
- η f' είναι παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, 3]$,
- $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (x_1, x_2) \subseteq (0, 3)$, ώστε:

$$f''(\xi) = 0$$

6.14 Από δεδομένη ανισότητα σε ζητούμενη ισότητα

Αν έχουμε ως δεδομένο μια ανισότητα της μορφής:

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{ή} \quad f(x) \geq g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

και το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε μια ισότητα, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της ανισότητας στο 1ο μέλος:

$$f(x) - g(x) \leq 0 \quad \text{ή} \quad f(x) - g(x) \geq 0$$

- Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$, με $x \in \Delta$, και βρίσκουμε εσωτερικό σημείο x_0 του Δ με $h(x_0) = 0$.
- Για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$h(x) \leq h(x_0) \quad \text{ή} \quad h(x) \geq h(x_0)$$

Δηλαδή η h έχει ολικό μέγιστο ή ολικό ελάχιστο αντίστοιχα στο x_0 .

- Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat (αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του) ισχύει ότι $h'(x_0) = 0$, απ' όπου καταλήγουμε στη ζητούμενη ισότητα.

Εφαρμογή 1η

Για τον πραγματικό αριθμό $a > 0$ ισχύει ότι:

$$a^x \geq x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι $a = e$.

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$a^x \geq x + 1 \Leftrightarrow a^x - x - 1 \geq 0 \quad (1)$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = a^x - x - 1 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Παρατηρούμε ότι $f(0) = 0$. Έτσι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) \geq f(0)$$

Δηλαδή η f παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο. Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και το 0 είναι εσωτερικό σημείο του $\mathbb{R}$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι:

$$f'(0) = 0$$

Όμως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (a^x - x - 1)' = a^x \cdot \ln a - 1$$

Άρα έχουμε:

$$f'(0) = 0 \Leftrightarrow a^0 \cdot \ln a - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln a = 1 \Leftrightarrow a = e$$

Τώρα πρέπει να κάνουμε επαλήθευση ότι η τιμή $a = e$ είναι δεκτή, αφού δεν ισχύει το αντίστροφο του θεωρήματος Fermat.

Για $a = e$ είναι $f(x) = e^x - x - 1$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (e^x - x - 1)' = e^x - 1$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η f παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο το $f(0) = 0$.

Δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow e^x - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq x + 1$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Άρα η τιμή $a = e$ είναι δεκτή.

Σε ασκήσεις που μας ζητούν να προσδιορίσουμε την τιμή μιας παραμέτρου και την προσδιορίζουμε χρησιμοποιώντας το θεώρημα Fermat, θα πρέπει στο τέλος να κάνουμε επαλήθευση.

Εφαρμογή 2η

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2$ και:

$$f(x) \geq e^x + \sin x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$.

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq e^x + \sin x \Leftrightarrow f(x) - e^x - \sin x \geq 0 \quad (1)$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - e^x - \sin x$ με $x \in \mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι:

$$g(0) = f(0) - e^0 - \sin 0 = 2 - 1 - 1 = 0$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow g(x) \geq g(0)$$

Δηλαδή η g παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο. Επίσης το 0 είναι εσωτερικό σημείο του $\mathbb{R}$ και η g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με:

$$g'(x) = (f(x) - e^x - \sin x)' = f'(x) - e^x + \eta \mu x$$

Σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει ότι:

$$g'(0) = 0 \Leftrightarrow f'(0) - e^0 + \eta \mu 0 = 0 \Leftrightarrow f'(0) = 1$$

Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ έχει εξίσωση:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 2 = x \Leftrightarrow y = x + 2$$

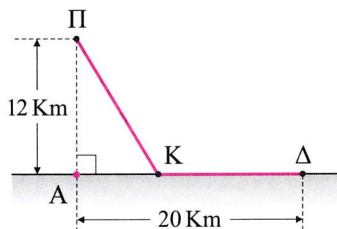
6.15 Προβλήματα μεγίστων - ελαχίστων

Σε προβλήματα που μας ζητούν να βρούμε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή ενός μεγέθους, προσπαθούμε να βρούμε μια συνάρτηση που εκφράζει το μέγεθος αυτό, την οποία μελετάμε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Προσοχή χρειάζεται στους περιορισμούς της μεταβλητής, οι οποίοι καθορίζουν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Εφαρμογή

Μια πλατφόρμα (Π) αντλήσεως πετρελαίου βρίσκεται στη θάλασσα και απέχει από το σημείο Α της ακτής απόσταση $ΠΑ = 12$ Km. Η πλατφόρμα πρόκειται να συνδεθεί με ένα διυλιστήριο (Δ) που βρίσκεται στην ακτή και απέχει 20 Km από το σημείο Α. Η σύνδεση θα γίνει με έναν υποθαλάσσιο αγωγό (ΠΚ) και έναν επίγειο αγωγό (ΚΔ). Το κόστος του υποθαλάσσιου αγωγού είναι 25.000 € ανά Km και του επίγειου αγωγού είναι 15.000 € ανά Km. Να βρείτε πόσο πρέπει να είναι το μήκος κάθε τύπου αγωγού, ώστε το κόστος της σύνδεσης να είναι ελάχιστο.



Λύση

Έστω ότι η απόσταση ΚΑ είναι x Km. Τότε είναι $ΚΔ = (20 - x)$ Km και από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΠΚΑ έχουμε:

$$ΠΚ^2 = ΠΑ^2 + ΚΑ^2 \Leftrightarrow ΠΚ^2 = 12^2 + x^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ΠΚ = \sqrt{x^2 + 144} \text{ Km}$$

Το κόστος του υποθαλάσσιου αγωγού ΠΚ είναι:

$$(25.000\sqrt{x^2 + 144}) \text{ €}$$

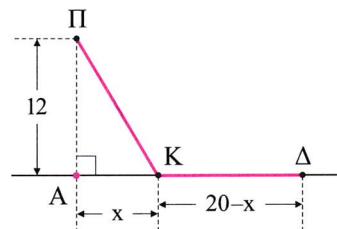
Το κόστος του επίγειου αγωγού ΚΔ είναι:

$$(15.000(20 - x)) \text{ €}$$

Το συνολικό κόστος του αγωγού είναι:

$$Κ(x) = (25.000\sqrt{x^2 + 144} + 15.000(20 - x)) \text{ €}$$

με $x \in [0, 20]$. Έχουμε:



$$K'(x) = 25.000 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 144}} \cdot 2x + 15.000 \cdot (-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow K'(x) = \frac{25.000x}{\sqrt{x^2 + 144}} - 15.000$$

Έχουμε:

$$K'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{25.000x}{\sqrt{x^2 + 144}} - 15.000 = 0 \Leftrightarrow \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 144}} = 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 144} \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 144) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 = 9x^2 + 1296 \Leftrightarrow 16x^2 = 1296 \Leftrightarrow x^2 = 81 \stackrel{x \geq 0}{\Leftrightarrow} x = 9$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση K έχει ολικό ελάχιστο για $x = 9$. Επομένως:

- το μήκος του αγωγού ΠΚ είναι:

$$\sqrt{9^2 + 144} = 15 \text{ Km}$$

- το μήκος του αγωγού ΚΔ είναι $20 - 9 = 11 \text{ Km}$.

x	$-\infty$	0	9	20	$+\infty$
$K'(x)$			- 0 +		
$K(x)$			 O.E. 		

Θέματα προς απάντηση

Ακρότατα συνάρτησης απλού τύπου

6.16 Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = -x^3 + 12x^2 - 5$

β) $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$

γ) $f(x) = \frac{4}{x^2 + 2}$ δ) $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 5}$

6.17 Να βρείτε τα ακρότατα των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^x(x^2 - 7x + 13)$

β) $f(x) = \frac{e^{x^2}}{x^2}$

γ) $f(x) = xe^{-\frac{1}{x^2}}$

6.18 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \ln(2x^2 - 4x + 3)$

β) $f(x) = x^2 - 8\ln x$

γ) $f(x) = \ln x - \ln(x^2 + 1)$

6.19 Να βρείτε τα ακρότατα των επόμενων συναρτήσεων:

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

α) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5$ με $x \in [-1, 3]$

β) $f(x) = \frac{2x+11}{x+1}$ με $x \in [2, 8]$

γ) $f(x) = \frac{10x}{x^2+1}$ με $x \in [-2, 2]$

δ) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ με $x \in (-1, 1]$

6.20 Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{8x - x^2}$

β) $f(x) = x^2\sqrt{6 - x^2}$

γ) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4} + \sqrt{16 - x^2}$

6.21 Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^2 - 4x + 2x \cdot \ln x$

β) $f(x) = (2x - 1)\ln x - x$

γ) $f(x) = 2x - x^2 - 2\eta\mu x$

δ) $f(x) = e^{x-1} - \ln x$

6.22 Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$ β) $f(x) = \frac{\ln x - 2x}{2\sqrt{x}}$

6.23 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f(3) = 2$, $f(1) = \frac{4}{3}$ και:

$$f'(x) = x^2 + ax \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

6.24 Δίνεται η συνάρτηση:

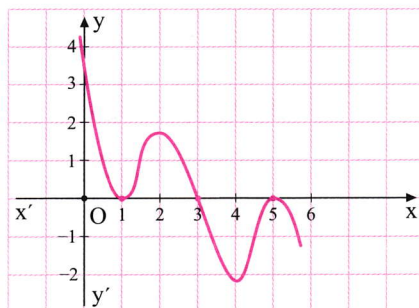
$$f(x) = \frac{1}{4}x^2(2\ln x - 1) - 2x(\ln x - 1)$$

α) Να βρείτε την παράγωγο συνάρτηση f' της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. *(Θέμα εξετάσεων)*

6.25 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Η γραφική παράσταση της f' φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Να βρείτε:

- α) τις τετμημένες των κρίσιμων σημείων της f ,
β) τα ακρότατα της f .

6.26 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 2016 \quad \text{με } a > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ένα τοπικό μέγιστο M και ένα τοπικό ελάχιστο μ .

β) Αν ισχύει $M - \mu = 4$, να βρείτε την τιμή του a .

6.27 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + ax - a}{x - 1}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ένα τοπικό μέγιστο και ένα τοπικό ελάχιστο.

β) Αν M είναι το τοπικό μέγιστο και μ το τοπικό ελάχιστο της f και ισχύει ότι $e^M + M = -3$, να βρείτε την τιμή του a .

6.28 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(e) = \frac{2}{e}$ και:

$$xf(x) + x^2f'(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

6.29 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

η οποία έχει τοπικό ακρότατο στο 2 και ισχύει ότι:

$$f'(x) + f(x) = 2xe^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

6.30 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [-1, 7] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(3) = 4$ και:

$$f^2(x) - 2f(x)\sqrt{x+1} = 6 - 2x \quad \text{για κάθε } x \in [-1, 7]$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , β) τα ακρότατα της f .

Ακρότατα συνάρτησης πολλαπλού τύπου

6.31 Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 6, & \text{αν } x \leq 2 \\ x^2 - 8x + 14, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 3, & \text{αν } x \leq 0 \\ -x^2 + 6x + 3, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

6.32 Να βρείτε τα ακρότατα των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1, & \text{αν } x < 0 \\ e^x - ex, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x - 5, & \text{αν } x < 2 \\ x^2 - 6x + 5, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

6.33 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 4ax + a, & \text{αν } x \leq 3 \\ x^2 - (3a - 1)x + 3a, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

6.34 Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 8x + 10, & \text{αν } x \leq -2 \\ x^2 - 8, & \text{αν } -2 < x < 2 \\ x^2 - 6x + 2, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

6.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{αν } -2 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & \text{αν } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Να βρείτε:

α) τα κρίσιμα σημεία της f ,

β) τις πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων της f .

Προσδιορισμός παραμέτρων

6.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + 6(a+1)^2x + \beta$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η f παρουσιάζει στο 1 τοπικό ελάχιστο το 3.

6.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^3 + \beta x^2 - 12x - 7 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η f παρουσι-

άζει ακρότατα στο -2 και στο 1 , καθώς και το είδος των ακροτάτων.

6.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax \cdot \ln x + \frac{x^3}{3} + (4-a)x^2 - x$$

με $a \in \mathbb{R}$, η οποία παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$. Να βρείτε το a και το είδος του ακροτάτου.

6.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 + 3ax^2 + 6(a^2 - 5a + 3)x + \beta$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$, η οποία παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για $x = -3$.

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Αν επιπλέον η f έχει τοπικό ελάχιστο ίσο με -3 , να βρείτε την τιμή του β .

6.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6ax + \beta, \quad x \in \mathbb{R}$$

όπου a, β πραγματικοί αριθμοί. Η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο $x_0 = -2$ και είναι $f(-2) = 98$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -6$ και $\beta = 54$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

γ) Να καθορίσετε το είδος των ακροτάτων της συνάρτησης f .

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(-1, 2)$.

(Θέμα εξετάσεων)

6.41 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a \cdot \ln x - x^2$, με $a \in \mathbb{R}$, η οποία παρουσιάζει ακρότατο στο $x_0 = 1$.

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(3|x| + 1)^2 - (|x| + 9)^2 < 2 \ln \frac{3|x| + 1}{|x| + 9}$$

6.42 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, 3) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - x^2 f(x) = -2x^3 + 4x^2 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 3)$$

Αν η f παρουσιάζει ακρότατο στο $x_0 \in (0, 3)$, να βρείτε το x_0 .

Η f δεν έχει ακρότατα

6.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma$$

με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Αν ισχύει ότι $a^2 < 2\beta$, να αποδείξετε ότι η f δεν έχει τοπικά ακρότατα.

6.44 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 - (a - 6)x + 2016$$

με $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές του a η f δεν έχει ακρότατα.

6.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \kappa x^2 + \lambda x - 2$$

για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\kappa = -1$ και $\lambda = 3$,

β) η συνάρτηση f δεν έχει τοπικά ακρότατα,

γ) η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

6.46 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = x^3 + 2x - 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει ακρότατα.

β) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι:

$$\eta \mu^3 x + 2 \eta \mu x - f^3(\eta \mu x) \geq 4$$

6.47 **α)** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f'(x) - f(x) = x - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

ι) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = \frac{f(x) + x}{e^x}$$

είναι σταθερή.

- ii) Να βρείτε τον τύπο της f .
 iii) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g^3(x) + e^{g(x)} = e^x - \frac{x^2}{2} - 2016 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η g δεν παρουσιάζει ακρότατα.

Ακρότατα και λύση εξίσωσης

6.48 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\ln(x+1) = x$ β) $x \cdot \ln x = 2x - e$

6.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^{2x} - 2xe^{2x} - 2$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$1 + e^{-2x} \cdot \sin x = 2x + 2e^{-2x}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(x) = x^2 - 4\ln x$ για κάθε $x > 0$,
 β) οι C_f και C_g έχουν μοναδικό κοινό σημείο,
 γ) στο κοινό τους σημείο οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

6.51 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f^2(x) + f(x)\ln(x^2 + 1) + (\ln\sqrt{x^2 + 1})^2 = x^2 + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

6.50 Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = 1 - 2\ln x$ και παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(e) = e^2 - 4$ και:

$$xf'(x) = 2x^2 - 4 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(e^{1-x} - x^3) = 1$.

Απόδειξη ανισοτήτων

6.52 Να αποδείξετε ότι:

α) $x^2 \geq 1 + 2\ln x$ για κάθε $x > 0$

β) $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ για κάθε $x > 0$

γ) $(1-x)e^x \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

δ) $\ln(ex) \leq x$ για κάθε $x > 0$

6.53 Να αποδείξετε ότι:

α) $e^x - 1 \geq \ln(x+1)$ για κάθε $x > -1$

β) $e^x + e^{-x} \geq x^2 + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

γ) $ex^{ex} \geq 1$ για κάθε $x > 0$

δ) $x^x \geq e^{x-1}$ για κάθε $x > 0$

6.54 α) Να αποδείξετε ότι $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 6e^x(x-1) - x^2(2x+3)$$

ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

6.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2e^{x+1} - 2x - 3$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = 2e^{x+1} - x^2 - 3x$$

είναι γνησίως αύξουσα.

6.56 α) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = 6x \cdot \ln x - 6x - x^3$$

β) Να αποδείξετε ότι:

$$12\ln 2 - 20 \leq f(\eta\mu^2 x + 1) \leq -7$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

6.57 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \sin x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$e^x - x^e \geq \sin x^e - \sin e^x$$

6.58 α) Να αποδείξετε ότι $x^2 + \sin x \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \frac{2ex}{e^x}$ και συνεχή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2$ και:

$$f^2(x) - 2f(x)\sin x = x^4 + 2x^2 \cdot \sin x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

i) Να βρείτε τον τύπο της f .

ii) Να μελετήσετε τις συναρτήσεις f και g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

iii) Να αποδείξετε ότι:

$$2x - 2e^{x-1} \cdot \sin x \leq x^2 e^{x-1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Από ανισότητα σε ισότητα

6.59 Για τον πραγματικό αριθμό α ισχύει ότι:

$$x^2 + x \geq 2 + \alpha \cdot \ln x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να αποδείξετε ότι $\alpha = 3$.

6.60 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $\alpha, \beta > 0$ για τους οποίους ισχύει:

$$\alpha^{\eta\mu x} + \beta^x \geq 2 \quad \text{για κάθε } x \in [-1, 1]$$

Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίστροφοι.

6.61 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2^x + a^x - 3^x - 4^x \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

όπου $a > 0$, για την οποία ισχύει $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό a , **β)** το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

6.62 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύουν:

$$xf(x) + g(x) \leq \sin x + \eta\mu 5x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν η εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $M(0, g(0))$ έχει εξίσωση $y = 5x + 1$, τότε:

α) να βρείτε τις τιμές $g(0)$ και $g'(0)$,

β) να αποδείξετε ότι η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων,

γ) να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \eta\mu \frac{1}{x} \right)$.

6.63 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις, με $f(0) = 3$ και $g(0) = 0$, για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x) \leq x^2 + 2x + 3 \quad \text{και}$$

$$f(x)e^{g(x)} \leq e^x + 7x + 2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες των C_f και C_g στο $x_0 = 0$ είναι παράλληλες.

6.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, με $f(1) = f(2) = 0$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

6.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) \leq 4f(x^2) - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

6.66 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύει $f(1) = g(1)$ και:

$$f(x) + \ln x \leq g(x) + x^3 - x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f''(\xi) - g''(\xi) = \frac{g'(\xi) - f'(\xi)}{\xi - 2}$$

6.67 Έστω $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$xf'(x) - 2f(x) = 6x^2 - 2x^3 - 6x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = 6x^2 \cdot \ln x - 2x^3 + 6x + cx^2$$

για κάποιον σταθερό αριθμό c .

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(x) \leq \frac{f(2)}{4} - \ln \frac{64}{e^5}$ για κάθε $x > 0$, τότε:

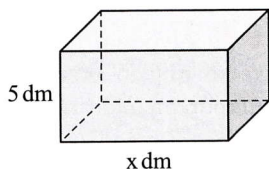
i) να αποδείξετε ότι $c = -3$,

ii) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Προβλήματα μεγίστων - ελαχίστων

6.68 Ένα κουτί σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, ανοιχτό από επάνω, έχει όγκο 32 m^3 και η βάση του έχει σταθερό μήκος 4 m και μεταβλητό πλάτος $x \text{ m}$. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του εμβαδού της ολικής επιφάνειας του κουτιού.

6.69 Θεωρούμε ένα κουτί σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, με βάση ορθογώνιο, και ανοιχτό από επάνω. Το ύψος του κουτιού είναι 5 dm . Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 20 dm και μία πλευρά της είναι $x \text{ dm}$ με $0 < x < 10$. Να βρείτε για ποια τιμή του x το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας του κουτιού παίρνει τη μέγιστη τιμή του.



6.70 Οι κορυφές ενός τριγώνου είναι τα σημεία $A(0, 0)$, $B(x, \sin x)$ και $\Gamma(\eta\mu^3 x, 0)$, όπου $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

α) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ως συνάρτηση του x .

β) Να βρείτε την τιμή του x για την οποία το εμβαδόν του τριγώνου είναι μέγιστο.

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού του τριγώνου.

6.71 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a , ώστε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - ax + 3a - 9}{e^a x^2 - 5e^a x + 6e^a}$$

να παίρνει την ελάχιστη τιμή του.

6.72 Να βρείτε για ποια τιμή της παραμέτρου $\lambda > 0$, το ελάχιστο της συνάρτησης:

$$f(x) = (x - 1)e^{\lambda x}$$

γίνεται μέγιστο.

6.73 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 + bx^2 - 4$, $x \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(-2, 0)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $b = 3$.

β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

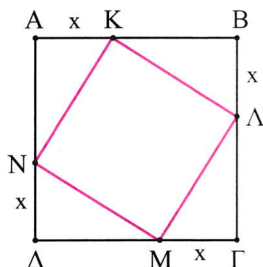
γ) Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη έχει τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνσης.

δ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f'(x)}{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{5}}$$

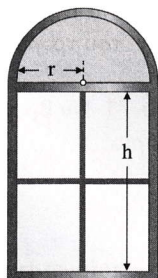
6.74 Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 4. Θεωρούμε τα εσωτερικά σημεία K, Λ, M και N των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και ΔA αντίστοιχα έτσι, ώστε:

$$AK = BL = \Gamma M = \Delta N = x$$



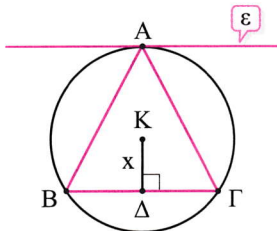
όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Να βρείτε την τιμή του x για την οποία το εμβαδόν του $KLMN$ γίνεται ελάχιστο.

6.75 Το διπλανό σχήμα παριστάνει ένα παράθυρο που αποτελείται από ένα ορθογώνιο ύψους h και από ένα ημικύκλιο ακτίνας r . Η περίμετρος του παραθύρου είναι 48 m.

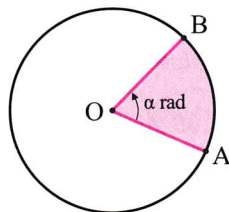


- Να εκφράσετε το εμβαδόν του ως συνάρτηση του r .
- Για ποιες τιμές των r και h διέρχεται από το παράθυρο η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτός;

6.76 Θεωρούμε κύκλο ακτίνας $\rho = 2$ και την εφαπτομένη του ε σε ένα σημείο του A . Να βρείτε πόσο πρέπει να απέχει από το κέντρο K του κύκλου μια χορδή $B\Gamma$, παράλληλη στην ε , ώστε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ να είναι μέγιστο. Ποιο είναι το μέγιστο αυτό εμβαδόν;



6.77 Δίνεται κύκλος κέντρου O και κυκλικός τομέας OAB γωνίας α rad. Να βρείτε για ποια τιμή του α ο λόγος του εμβαδού προς το τετράγωνο της περιμέτρου του χρωματισμένου χωρίου γίνεται μέγιστος.



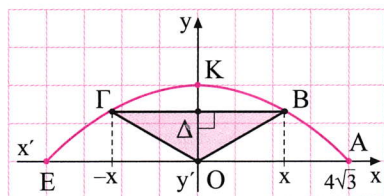
6.78 Δίνεται η ευθεία με εξίσωση $y = -2x + 4$.

- Να βρείτε τα σημεία K και Λ στα οποία η ευθεία αυτή τέμνει τους άξονες x' και y' αντίστοιχα.
- Έστω $M(x, y)$ ένα σημείο του ευθύγραμμου τμήματος $K\Lambda$, από το οποίο φέρουμε τις MA και MB κάθετες στους άξονες x' και y' αντίστοιχα. Να βρείτε το σημείο M (δηλαδή τα x και y), ώστε το $OAMB$ να έχει μέγιστο εμβαδόν (O είναι η αρχή των αξόνων).

6.79 Δίνεται το σημείο $A(2, 6)$. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το A και τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy στα σημεία M και N αντίστοιχα, ώστε το τρίγωνο OMN να έχει το ελάχιστο εμβαδόν.

6.80 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 9 - x^2$. Να βρείτε το σημείο εκείνο της C_f το οποίο απέχει τη μικρότερη απόσταση από το σημείο $A(3, 9)$.

6.81 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης της $f(x) = ax^2 + \beta$ και το τρίγωνο OBF με $B\Gamma \perp y'y$.



Επίσης ισχύουν τα εξής:

- Η C_f τέμνει τον άξονα x' στο $A(4\sqrt{3}, 0)$.

- Αν $\mu\nu = -1$, τότε οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία με τετμημένες μ και ν είναι κάθετες.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = -\frac{1}{2}$ και $\beta = 24$.

β) Να βρείτε τα σημεία Β και Γ για τα οποία το τρίγωνο ΟΒΓ έχει μέγιστο εμβαδόν, καθώς και ποιο είναι το μέγιστο αυτό εμβαδόν.

6.82 Ένα μικρό ναυπηγείο έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει κατ' έτος μέχρι και είκοσι (20) σκάφη ενός συγκεκριμένου τύπου. Το κόστος κατασκευής (σε χιλιάδες €) x σκαφών εκφράζεται με τη συνάρτηση $K(x) = 4x^2 + 30$ και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους (σε χιλιάδες €) με τη συνάρτηση:

$$E(x) = 3x^2 + 20x$$

α) Να βρείτε το κόστος κατασκευής πέντε (5) σκαφών.

β) Να βρείτε τον τύπο $P(x)$ της συνάρτησης του κέρδους του ναυπηγείου.

γ) Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του κέρδους.

δ) Πόσα σκάφη πρέπει να κατασκευάζει το ναυπηγείο κατ' έτος για να έχει το μέγιστο κέρδος;

(Θέμα εξετάσεων)

6.83 Μια βιοτεχνία, μεταξύ άλλων, κατασκευάζει κεραμικά πλακίδια σε σχήμα τριγώνου. Σε κάθε πλακίδιο το άθροισμα της βάσης x και του ύψους που αντιστοιχεί στη βάση αυτή είναι σταθερό και ισούται με 50 cm.

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E της επιφάνειας κάθε τριγωνικού πλακιδίου δίνεται συναρτήσει του x από τον τύπο:

$$E(x) = \frac{1}{2}x(50 - x) \quad \text{με } 0 < x < 50$$

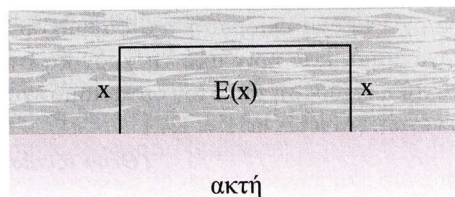
β) Για ποια τιμή του x το εμβαδόν $E(x)$ γίνεται μέγιστο;

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του $E(x)$.

(Θέμα εξετάσεων)

6.84 Ένας ιχθυοκαλλιεργητής πήρε άδεια να χρησιμοποιήσει μια θαλάσσια περιοχή σχήματος

ορθογωνίου την οποία θα περιφράξει με δίχτυ μήκους 600 μέτρων. Μόνο οι τρεις από τις τέσσερις πλευρές πρόκειται να περιφραχθούν με δίχτυ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(x)$ της θαλάσσιας περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί δίνεται από τον τύπο:

$$E(x) = -2x^2 + 600x$$

(υποθέτουμε ότι $0 < x < 300$).

β) Να υπολογίσετε την τιμή του x έτσι, ώστε το εμβαδόν $E(x)$ της περιοχής να γίνει μέγιστο.

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού.

(Θέμα εξετάσεων)

6.85 Η κατανάλωση σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ενός κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί με x χιλιάδες στροφές ανά λεπτό, δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x^2 - x + 10, \quad \text{όπου } 1 < x < 5$$

α) Να βρείτε την τιμή του x για την οποία έχουμε τη μικρότερη κατανάλωση, καθώς επίσης και πόση είναι η κατανάλωση αυτή.

β) Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της κατανάλωσης του αυτοκινήτου για $x_1 = 2$ και για $x_2 = 4$ (δηλαδή για 2000 και 4000 στροφές ανά λεπτό αντίστοιχα).

(Θέμα εξετάσεων)

6.86 Ένα φάρμακο χορηγείται σε ασθενή για πρώτη φορά. Έστω $f(t)$ η συνάρτηση που περιγράφει τη συγκέντρωση του φαρμάκου στον οργανισμό του ασθενούς μετά από χρόνο $t \geq 0$. Αν ο ρυθμός

μεταβολής της $f(t)$ είναι $\frac{8}{t+1} - 2$, τότε:

- α) να βρείτε τη συνάρτηση $f(t)$,
 β) να βρείτε σε ποια χρονική στιγμή t , μετά από τη χορήγηση του φαρμάκου, η συγκέντρωσή του στον οργανισμό γίνεται μέγιστη,
 γ) να αποδείξετε ότι κατά τη χρονική στιγμή $t = 8$ υπάρχει ακόμα επίδραση του φαρμάκου στον οργανισμό, ενώ πριν από τη χρονική στιγμή $t = 10$ η επίδρασή του στον οργανισμό έχει μηδενιστεί. (Δίνεται $\ln 11 = 2,4$)

(Θέμα εξετάσεων)

- 6.87** Η τιμή P (σε χιλιάδες €) ενός προϊόντος, t μήνες μετά την εισαγωγή του στην αγορά, δίνεται από τον τύπο:

$$P(t) = 4 + \frac{t - 6}{t^2 + \frac{25}{4}}$$

- α) Να βρείτε την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά.
 β) Να βρείτε το χρονικό διάστημα στο οποίο η τιμή του προϊόντος συνεχώς αυξάνεται.
 γ) Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τιμή του προϊόντος γίνεται μέγιστη.
 δ) Να αποδείξετε ότι η τιμή του προϊόντος μετά από κάποια χρονική στιγμή συνεχώς μειώνεται, χωρίς όμως να γίνει μικρότερη από την τιμή του προϊόντος τη στιγμή της εισαγωγής του στην αγορά.

(Θέμα εξετάσεων)

- 6.88** Τη χρονική στιγμή $t = 0$ χορηγείται σε έναν ασθενή ένα φάρμακο. Η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα του ασθενούς δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(t) = \frac{at}{1 + \left(\frac{t}{\beta}\right)^2}, \quad t \geq 0$$

όπου a και β είναι σταθεροί πραγματικοί αριθμοί και ο χρόνος t μετριέται σε ώρες. Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης είναι ίση με 15 μονάδες και επιτυγχάνεται 6 ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου.

- α) Να βρείτε τις τιμές των σταθερών a και β .
 β) Με δεδομένο ότι η δράση του φαρμάκου είναι

αποτελεσματική όταν η συγκέντρωση είναι τουλάχιστον ίση με 12 μονάδες, να βρείτε το χρονικό διάστημα που το φάρμακο δρα αποτελεσματικά.

(Θέμα εξετάσεων)

- 6.89** Ένα τουριστικό λεωφορείο έχει να διανύσει απόσταση 625 Km με σταθερή ταχύτητα x Km την ώρα. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το μέγιστο όριο ταχύτητας είναι 90 Km την ώρα. Τα καύσιμα κοστίζουν 1,6 ευρώ το λίτρο, η ωριαία κατανάλωση είναι $\left(5,5 + \frac{x^2}{200}\right)$ λίτρα και η αμοιβή του οδηγού είναι 20 ευρώ την ώρα.

- α) Να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος $K(x)$ της διαδρομής είναι:

$$K(x) = \frac{18.000}{x} + 5x, \quad 0 < x \leq 90$$

- β) Να βρείτε την ταχύτητα του λεωφορείου για την οποία το κόστος της διαδρομής γίνεται ελάχιστο.

(Θέμα εξετάσεων)

- 6.90** Μια βιομηχανία παράγει x ποσότητα από ένα προϊόν με κόστος που δίνεται από τη συνάρτηση

$$K(x) = \frac{a}{4}x^3 \quad \text{όπου } x \in (0, +\infty), \text{ και η παράμετρος } a \text{ παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα } \left[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}\right].$$

Τα έσοδα από την πώληση x ποσότητας του προϊόντος δίνονται από τη συνάρτηση:

$$E(x) = x^2 \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

- α) Να βρείτε την ποσότητα x_0 για την οποία έχουμε το μέγιστο κέρδος, το οποίο συμβολίζουμε με $M(a)$.

- β) Να βρείτε την τιμή του $a \in \left[\frac{2}{9}, \frac{9}{2}\right]$ για την οποία το $M(a)$ γίνεται μέγιστο, καθώς και το μέγιστο αυτό κέρδος.

(Θέμα εξετάσεων)

- 6.91** Η αξία μιας μηχανής που εκτυπώνει βιβλία μειώνεται με τον χρόνο t σύμφωνα με τη συνάρτηση:

$$f(t) = \frac{7A}{2}e^{-\frac{t+28}{14}} \quad \text{με } t \geq 0$$

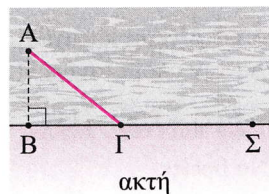
όπου $A > 0$. Ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους $K(t)$ από την πώληση των βιβλίων που εκτυπώνει η συγκεκριμένη μηχανή δίνεται από τη συνάρτηση:

$$K'(t) = \frac{A}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad \text{με } t \geq 0$$

Υποθέτουμε ότι $K(0) = 0$. Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να πουληθεί η μηχανή, ώστε το συνολικό κέρδος $P(t)$ από τα βιβλία που πουλήθηκαν, συν την αξία της μηχανής, να γίνεται μέγιστο. **(Θέμα εξετάσεων)**

6.92 Ένας ψαράς βρίσκεται σε ένα νησάκι A, το οποίο απέχει από την ακτή απόσταση $(AB) = 4 \text{ Km}$. Θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του Σ, το οποίο απέχει 12 Km από το σημείο B. Για να φτάσει στην

ακτή, χρησιμοποιεί βάρκα και κινείται με σταθερή ταχύτητα 3 Km/h , ενώ στη στεριά χρησιμοποιεί ποδήλατο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 5 Km/h . Από τις πολλές διαδρομές που έκανε κατάλαβε ότι ακολουθώντας τη διαδρομή ΑΓΣ ελαχιστοποιείται ο χρόνος της διαδρομής. Να βρείτε:



- τον συνολικό χρόνο της διαδρομής συναρτήσει του $B\Gamma = x$,
- την απόσταση $B\Gamma$ που ελαχιστοποιεί τον χρόνο της διαδρομής από το σπίτι του,
- πόσο χρόνο διαρκεί η διαδρομή ΑΓΣ.

Συνδυαστικά θέματα

6.93 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2 + \alpha$ με $\alpha \in \mathbb{R}$.

α) Αν $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$ και $\Gamma(x_3, f(x_3))$ είναι τοπικά ακρότατα της f , με $x_1 < x_2 < x_3$, να αποδείξετε ότι η ευθεία AB είναι κάθετη στην ευθεία $B\Gamma$.

β) Αν $0 < \alpha < 1$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία λύση στο $(-1, 0)$.

(Θέμα εξετάσεων)

6.94 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, και παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - x^2 - 2}{x - 2} = -1$$

και:

$$e^{-g(x)} f''(x) = 1 + (x - 2)g'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- Να αποδείξετε ότι $f(2) = 3$ και $f'(2) = 0$.
- Να βρείτε το ελάχιστο της f .

6.95 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f(x) + 2x = f'(x) + x^{2*} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα σημείο $M(x_0, f(x_0))$, με $x_0 \in (-1, 0)$, στο οποίο η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

γ) Να αποδείξετε ότι στο x_0 η f παρουσιάζει ελάχιστο.

6.96 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο. Επιπλέον ισχύει ότι $f(1) = f(3)$, $f'(3) < 0$ και $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) η f παρουσιάζει μοναδικό τοπικό ακρότατο, του οποίου να βρείτε το είδος.

6.97 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν $f''(x) \neq 0$, $f(x) \leq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(1)x^3 - x^2 + 5x}{2x^3 - 3x + 7} = 1$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να λύσετε την εξίσωση $f'(x) = 0$.

γ) Αν επιπλέον η f'' είναι συνεχής, τότε για οποιαδήποτε $\theta_1, \theta_2 \in (0, \pi)$, με $\theta_1 < \theta_2$, να αποδείξετε ότι $f(\sin \theta_1) > f(\sin \theta_2)$.

6.98 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(6) = -8e^{13}$ και:

$$f'(x) + f(x) = 4e^{3x-5} - 18e^{x+7} \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
- β) σε ποιο σημείο της C_f η εφαπτομένη της έχει τον μικρότερο συντελεστή διεύθυνσης.

6.99 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lambda x - 1 + \frac{6-\lambda}{x} \leq f(x) \leq 5x - 5 + \frac{6}{x} \text{ για κάθε } x > 0$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2x + 3$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
- β) Να βρείτε τον αριθμό λ .
- γ) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $B(2, f(2))$.
- δ) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(3) = 12$, τότε:
 - ι) να βρείτε την $f'(3)$,
 - ii) να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (2, 3)$, ώστε $f''(\xi) = \frac{5}{6}$.

6.100 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύουν:

$$f(1) + g(1) = 0, \quad f(3) = g(3) \quad \text{και}$$

$$|f(x)| \leq g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f'(1) + g'(1) = 0 \quad \text{και} \quad f'(3) = g'(3)$$

β) Αν επιπλέον $g(2) = 0$, να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1 \in (1, 2)$ και $\xi_2 \in (2, 3)$ τέτοια, ώστε $f''(\xi_1) = -g''(\xi_1)$ και $f''(\xi_2) = g''(\xi_2)$.

6.101 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$2f(x) \geq f(1) + f(2) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(1) = f(2)$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'''(x_0) = 0$,

γ) η εξίσωση $f''(x) = f'(x)$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο $(1, 2)$.

6.102 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(2) < f(1) < f(4) < f(3)$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $(1, 4)$,
- β) η εξίσωση $f''(x) + 2xf'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, 4)$.

6.103 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x) \leq 2 - x + \frac{f(1) + f(3)}{2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(1) - f(3) = 2$,
- β) η εξίσωση $f'(x) = -1$ έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

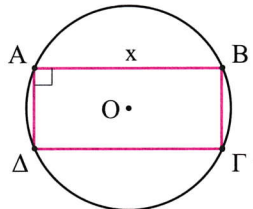
6.104 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) = -f'(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $K(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 2$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(a, f(a))$ με $a < e$. Να βρείτε το a , ώστε το τρίγωνο που σχηματίζει η ε με τους άξονες να έχει το μέγιστο εμβαδόν.

6.105 Δίνεται κύκλος (O, ρ) με κέντρο O και ακτίνα $\rho = 5$ και ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ εγγεγραμμένο στον κύκλο αυτόν με πλευρά $AB = x$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ, ως συνάρτηση του x , δίνεται από τον τύπο $f(x) = x\sqrt{100 - x^2}$, $0 < x < 10$.

β) Να βρείτε την τιμή του x για την οποία το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ γίνεται μέγιστο. Για την τιμή αυτήν του x , να αποδείξετε ότι το ορθογώνιο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο.

γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - \sqrt{99}}{98x}$.

δ) Έστω $x_1, x_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ με $x_1 < x_2$. Να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{\eta\mu x_1}{\sqrt{100 - \eta\mu^2 x_2}}\right) < f\left(\frac{\eta\mu x_2}{\sqrt{100 - \eta\mu^2 x_1}}\right)$$

6.106 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο στο $[1, 4]$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $[-3, 2]$ και ισχύουν $f(1) = -2$ και $f(4) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει μία τουλάχιστον εφαπτομένη της C_f κάθετη στην ευθεία:

$$\zeta: 2x + 2y - 2011 = 0$$

β) η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $(1, 4)$,

γ) η εξίσωση $f'(x) = (e^x + x^2)f(x)$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, 4)$.

6.107 Δίνεται δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) < x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$(f'(x) - 1)^2 = f(x)f''(x) - xf'''(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{1 - f'(x)}{x - f(x)}$$

με $x \in \mathbb{R}$, είναι σταθερή.

β) Αν επιπλέον ισχύουν $f(0) = -1$ και $f(1) < 0$, να βρείτε τον τύπο της f , ώστε το μέγιστό της να παίρνει την ελάχιστη δυνατή τιμή.

6.108 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$x(f'(x) + 2f'(2x)) < 6xe^{\eta\mu^3 x} \cdot \sin 3x \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) + f(2x) \leq 2e^{\eta\mu^3 x} - 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε την $f'(0)$.

γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{\eta\mu^2 x}$.

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) + f(\xi + 2) = \frac{\xi - 2}{\xi}$$

6.109 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύουν:

- $f(1) = 3$,
- $f(x) + g(x) \leq x^3 + x^2 + 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - x^2 g(1)}{x - 1} = -5$,
- η εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $A(1, g(1))$ διέρχεται από το σημείο $M(2, 7)$.

α) Να αποδείξετε ότι $g(1) = 4$ και $g'(1) = 3$.

β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $B(1, f(1))$.

γ) Αν επιπλέον η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$2\xi f''(\xi) + 2f'(\xi) = \pi \cdot \sin \frac{\pi x}{2} + 2$$

6.110 α) Να αποδείξετε ότι η:

$$g(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$$

δεν έχει ακρότατα.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 5$ και:

$$f'(x) - f(x) = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

- i) τον τύπο της f ,
- ii) τα ακρότατα της f .

6.111 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν:

$$f'(a) = f'(\beta) = 0 \quad \text{και}$$

$$f(a) < f(\beta)$$

Επίσης θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & \text{αν } a < x \leq \beta \\ \kappa, & \text{αν } x = a \end{cases}$$

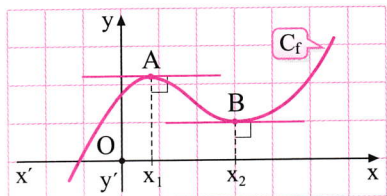
- α) Να βρείτε την τιμή του $\kappa \in \mathbb{R}$.
- β) Να αποδείξετε ότι $g'(\beta) < 0$.
- γ) Να αποδείξετε ότι τα a και β δεν είναι θέσεις ολικού μεγίστου της g .
- δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(\xi, f(\xi))$ να διέρχεται από το $A(a, f(a))$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

6.112 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο:

$$f(x) = x^3 + \kappa x^2 + x + \lambda$$

όπου $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το γινόμενο $x_1 x_2$.



6.113 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f'(1) = 0$, $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $f \circ f$ παρουσιάζει ακρότατο στο 3.

- α) Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ακρότατο στο 1, του οποίου να βρείτε το είδος.
- β) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.

6.114 Δίνεται ημικύκλιο διαμέτρου $AB = 4$ και τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$, όπου Γ και Δ σημεία του ημικυκλίου. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού του τραπεζίου.

6.115 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει:

$$f(x) = (x \cdot \ln x - \ln x^2) f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in [1, 2]$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

6.116 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}^*$$

για την οποία ισχύει:

$$f(1) + f(3) = f(2)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

6.117 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(3) - f(1) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - f(x+h)}{h} \leq f(6) - f(4) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

6.118 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(1) = f(3) = 10$ και $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [1, 3]$. Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $K(2, f(2))$ είναι η $\varepsilon: y = 5$. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Ερωτήσεις θεωρίας

6.119 Ορισμοί

- α) Τι ονομάζουμε τοπικό μέγιστο μιας συνάρτησης f ;
- β) Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο μιας συνάρτησης f ;
- γ) Τι ονομάζουμε τοπικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;
- δ) Τι ονομάζουμε ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f ;
- ε) Τι ονομάζουμε ακρότατα μιας συνάρτησης f ;
- στ) Τι ονομάζουμε κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;
- ζ) Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;

6.120 Θεωρήματα

- α) Να διατυπώσετε το θεώρημα Fermat και να το αποδείξετε.
- β) Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (α, β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως η f είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι:
 - i) Αν $f'(x) > 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0, β) , τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο της f .
 - ii) Αν $f'(x) < 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) > 0$ στο (x_0, β) , τότε το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο της f .
 - iii) Αν η $f'(x)$ διατηρεί πρόσημο στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε το $f(x_0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) .

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

6.121 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και για κάποιο $x_0 \in [a, b]$ ισχύει $f'(x_0) \neq 0$, τότε η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο x_0 .
- β) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ και για κάποιο $x_0 \in (a, b)$ ισχύει $f'(x_0) = 0$, τότε η f παρουσιάζει ακρότατο στο x_0 .
- γ) Αν για μια συνάρτηση $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ υπάρχει $x_0 \in (a, b)$, ώστε να ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_0, b)$, τότε η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x_0 .
- δ) Αν f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x_0 \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει ότι $f'(x_0) = 0$.
- ε) Κάθε τοπικό μέγιστο είναι μεγαλύτερο από κάθε τοπικό ελάχιστο μιας συνάρτησης.
- στ) Το μεγαλύτερο από τα τοπικά μέγιστα μιας συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι και το ολικό μέγιστο της f .
- ζ) Το μικρότερο από τα τοπικά ελάχιστα μιας συνεχούς συνάρτησης $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι και το ολικό ελάχιστο της f .
- η) Για μια συνάρτηση $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ οι πιθανές θέσεις ακροτάτων είναι τα κρίσιμα σημεία της.
- θ) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .
 - i) Η f παρουσιάζει στο 0 τοπικό ελάχιστο το 1.
 - ii) Το 0 είναι το ολικό ελάχιστο της f .
 - iii) Ισχύει ότι $f'(4) = f'(6) = 0$.
 - iv) Η f έχει τοπικό μέγιστο στο 3.
 - v) Ισχύει ότι $f'(3) = 0$.
 - vi) Το 6 είναι τοπικό μέγιστο της f .
 - vii) Τα κρίσιμα σημεία της f είναι τα σημεία με τετμημένες 1, 3, 4 και 6.

